

LLDD BE - Job 9 SyncNewStoreToDocument

SBP Mall - ระบบประกันรายได้ | Low Level Design Document

แนวทางการใช้เอกสาร

หัวข้อ	คำอธิบาย
วัตถุประสงค์	ใช้เป็นรายละเอียดระดับพัฒนาสำหรับออกแบบ ลงมือพัฒนา ตรวจสอบ และทดสอบขอบเขตที่ระบุในฉบับนี้
ลำดับการอ่าน	เริ่มจาก Overview และ Scope จากนั้นตรวจ Field/Validation, Implementation, Contract, Processing Flow, Acceptance Criteria และ Test Checklist ตามลำดับ
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	ผู้อ่านสามารถระบุ input, ขั้นตอนประมวลผล, output, เงื่อนไขผิดพลาด และหลักฐานการทดสอบได้จากเนื้อหาในฉบับเดียว
Java เดิม	ภาคผนวกท้ายฉบับระบุ source file, ช่วงบรรทัด และ code Java เดิมสำหรับตรวจเทียบ behavior ก่อนย้ายระบบ

คำว่า Input, Progress และ Output ในเอกสารนี้หมายถึงข้อมูลตั้งต้น ลำดับการทำงาน และผลลัพธ์ที่ตรวจสอบได้ของขอบเขตที่กำลังพัฒนา

1. Overview

รายการ	รายละเอียด
Track	BE
Estimate	10 ชั่วโมง
Owner	Aphiwit <Bank> Khammoon
Objective	บันทึกร้านเปิดใหม่เข้าเอกสาร: อ่านโปรไฟล์ร้านเปิดใหม่และค่า forecast/adjust แล้วบันทึกเข้า document_new_stores ผ่าน Document Service โดยตรง แทนการเขียนไฟล์ BPM06002O และ SFTP ไป impactprofile

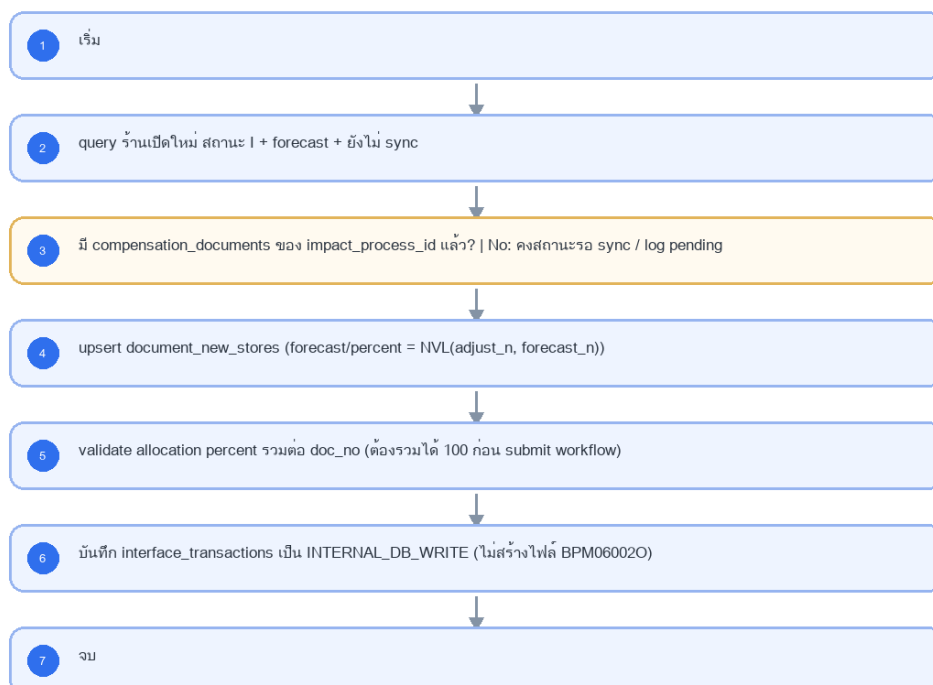
Common contract reference: ทุกหัวข้อ API/FE ต้องยึด LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf และ LLDD-FE-Integration-Contracts.pdf สำหรับ error/auth/format/pagination/action/RBAC ก่อนลงรายละเอียดเฉพาะหน้าหรือเฉพาะ endpoint

2. Screen / Functional Scope

- Main class/script: document.service.syncNewStores / (internal scheduler / service)
- Phase: B
- Output: document_new_stores (DB)
- Estimate: 10 ชั่วโมง
- Runbook, rerun rule, risk และ history ต้องตามข้อมูลหน้า Batch Job

4. Implementation Flow Diagram (Reference)

LLDD BE - Job 9 SyncNewStoreToDocument



รูปที่ 1: Implementation flow reference: LLDD BE - Job 9 SyncNewStoreToDocument

5. Field, Format, and Validation

Field / UI	Format	Validation	Behavior
กำหนดการรัน (Cron)	30 17 7-31 * *	แก้ไขได้	ใช้รอบเดิม แต่ปลายทางเป็น DB ภายใน
Target table	document_new_stores	ค่าคงที่/แก้ผ่านหน้าจอไม่ได้	upsert ด้วย doc_no / new_store_code
กฎ Forecast / Percent	NVL(adjust_n, forecast_n)	ค่าคงที่/แก้ผ่านหน้าจอไม่ได้	ค่า adjust มาก่อน forecast เสมอ
เงื่อนไขเลือกข้อมูล	ร้านเปิดใหม่ สถานะ I + forecast + ยังไม่ sync	ค่าคงที่/แก้ผ่านหน้าจอไม่ได้	

5.1 Input / Progress / Output Contract

Stage	Contract for implementation
Input	New-store compensation rows linked to active impact-process records, plus BPM/export SFTP parameters.
Progress	query eligible new-store rows, filter process errors, write outbound new-store payload, insert confirm-receive rows, upload/export, backup, notify.
Output	New-store sync payload/output and confirm-receive rows keyed by NEW_STORE_INFO_ID/month/year.

5.90 Job 9 Execution Stages

query eligible new-store rows, filter process errors, write outbound new-store payload, insert confirm-receive rows, upload/export, backup, notify.

Order	Service step	Repository	Output / failure contract
1	loadNewStoreAllocations	documentNewStoreRepository	คืน metrics และ throw typed error; transaction/rerun ใช้ contract ด้านล่าง
2	validateAllocationValues	documentNewStoreRepository	คืน metrics และ throw typed error; transaction/rerun ใช้ contract ด้านล่าง
3	upsertDocumentNewStores	documentNewStoreRepository	คืน metrics และ throw typed error; transaction/rerun ใช้ contract ด้านล่าง
4	reconcileAllocationTotals	documentNewStoreRepository	คืน metrics และ throw typed error; transaction/rerun ใช้ contract ด้านล่าง

5.91 Job 9 Run Evidence

Evidence	Job-specific value	Acceptance
Input identity	New-store compensation rows linked to active impact-process records, plus BPM/export SFTP parameters.	snapshot input file/business key/period in run record
Output identity	New-store sync payload/output and confirm-receive rows keyed by NEW_STORE_INFO_ID/month/year.	reconcile input, success, reject and skipped counts
Dedup proof	UNIQUE(doc_no,new_store_code); upsert + prune เฉพาะ source_system=FGI ให้ target ตรง impact set ปัจจุบัน โดยไม่ลบแถว USER	rerun fixture produces no duplicate target business key

Evidence	Job-specific value	Acceptance
Transaction proof	upsert + prune ร้านของ doc_no, validate ผลรวม 100% และ tracking INTERNAL_DB_WRITE ใน transaction เดียว; ไม่ควรให้ rollback	injected failure leaves no partial committed state outside documented boundary
Security proof	internal service account least privilege; ไม่มี SFTP/BPM credential หรือ editable external endpoint	config/log/error contains no plaintext secret

5.92 Legacy Java Source Reference

Legacy file	Line range	Responsibility to carry forward
fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/main/ExportOpenStore.java	1-22	Legacy main entrypoint; constant job name is ExportNewStoreToBPM.
fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/controller/ExportController.java	404-516, 893-961	Query new stores, create payload content, upload, backup, notification.
fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/dao/jdbc/ExportJdbc.java	1558-1594	Query new-store rows eligible for export.

Line ranges refer to the legacy Java implementation under /Users/bank_mac/gosoft/java/SBP/fcsJar. Use these ranges to preserve business behavior while implementing the target Node job.

5.93 Target Repository and SQL Contract

Contract	Target implementation
Repository	documentNewStoreRepository
Idempotency / dedup	UNIQUE(doc_no,new_store_code); upsert + prune เฉพาะ source_system=FGI ให้ target ตรง impact set ปัจจุบัน โดยไม่ลบแถว USER
Transaction boundary	upsert + prune ร้านของ doc_no, validate ผลรวม 100% และ tracking INTERNAL_DB_WRITE ใน transaction เดียว; ไม่ควรให้ rollback
Security	internal service account least privilege; ไม่มี SFTP/BPM credential หรือ editable external endpoint

Input / candidate query

```
SELECT d.doc_no, s.new_store_code,
       COALESCE(s.adjust_compensate_percent, s.forecast_compensate_percent) AS compensate_percent,
       COALESCE(s.adjust_compensation_amount, s.forecast_compensation_amount) AS compensation_amount
FROM fgi_impact_stores s
JOIN compensation_documents d ON d.impact_process_id = s.impact_process_id
WHERE s.impact_month = :impact_month;
```

Write / upsert query

```
INSERT INTO document_new_stores
(doc_no, new_store_code, compensate_percent, compensation_amount, source_system, updated_at)
VALUES (:doc_no, :new_store_code, :compensate_percent, :compensation_amount, 'FGI', CURRENT_TIMESTAMP)
ON CONFLICT (doc_no, new_store_code)
DO UPDATE SET compensate_percent = EXCLUDED.compensate_percent,
               compensation_amount = EXCLUDED.compensation_amount,
               updated_at = CURRENT_TIMESTAMP;

DELETE FROM document_new_stores dns
WHERE dns.doc_no = :doc_no
AND dns.source_system = 'FGI'
AND NOT EXISTS (
  SELECT 1
  FROM fgi_impact_stores src
  JOIN compensation_documents d ON d.impact_process_id = src.impact_process_id
  WHERE d.doc_no = dns.doc_no
        AND src.impact_month = :impact_month
        AND src.new_store_code = dns.new_store_code
);

SELECT CASE WHEN ABS(SUM(compensate_percent) - 100) <= 0.0001 THEN TRUE ELSE FALSE END AS allocation_valid
```

```
FROM document_new_stores
WHERE doc_no = :doc_no;
```

5.94 Target Node Implementation

โครงสร้างนี้ระบุ service/repository เฉพาะงานและต้อง implement ตาม SQL, transaction, idempotency และ security contract ด้านบน โดยทุกชั้นต้องคืน metrics สำหรับ reconcile และ run history

```
export async function runLddBeJob9Syncnewstoretodocument(ctx, services) {
  const run = await services.jobRuns.acquire({
    jobNo: "9", period: ctx.period, triggeredBy: ctx.triggeredBy
  });

  try {
    ctx = { ...ctx, runId: run.id, repository: services.documentNewStoreRepository };
    const step1 = await services.loadNewStoreAllocations(ctx, undefined);
    const step2 = await services.validateAllocationValues(ctx, step1);
    const step3 = await services.upsertDocumentNewStores(ctx, step2);
    const step4 = await services.reconcileAllocationTotals(ctx, step3);
    const result = step4;
    await services.jobRuns.finish(run.id, "SUCCESS", result.metrics);
    return { runId: run.id, status: "SUCCESS", ...result };
  } catch (error) {
    await services.jobRuns.finish(run.id, "FAILED", {
      errorCode: error.code ?? "JOB_FAILED",
      errorMessage: error.message
    });
    throw error;
  }
}
```

6. Button / User Action Mapping

Action	Trigger	API / Service	Expected Result
เปิดดูรายละเอียด Job	GET	GET /api/v1/jobs/9	คืน params/metadata ล่าสุด
บันทึกพารามิเตอร์	PUT	PUT /api/v1/jobs/9/params	บันทึกเฉพาะ key ที่ editable และ audit
สั่งรันทันที	POST	POST /api/v1/jobs/9/run	สร้าง run history สถานะ RUNNING/QUEUED
เปิด/ปิดใช้งาน	PUT	PUT /api/v1/jobs/9/enabled	บันทึก enabled + audit พร้อม reason

7. API Contract

GET /api/v1/jobs/9

อ่าน metadata และพารามิเตอร์ของ Job

Query Params

```
{
  "jobNo": "9"
}
```

Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
jobNo	string	No	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

Response

```
{
  "jobNo": "9",
  "name": "SyncNewStoreToDocument",
  "cron": "30 17 7-31 * **",
  "enabled": true,
  "params": [
    {
      "label": "กำหนดการรัน (Cron)",
      "value": "30 17 7-31 * **",
      "editable": true
    },
    {
      "label": "Target table",
      "value": "document_new_stores",
      "editable": false
    },
    {
      "label": "กฎ Forecast / Percent",
      "value": "NVL(adjust_n, forecast_n)",
      "editable": false
    },
    {
      "label": "เงื่อนไขเลือกข้อมูล",
      "value": "ร้านเปิดใหม่ สถานะ I + forecast + ยังไม่ sync",
      "editable": false
    }
  ]
}
```

Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
jobNo	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
name	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
cron	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
enabled	boolean	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
params	array<object>	Yes	JSON array; element type shown in Type column
params[].label	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
params[].value	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
params[].editable	boolean	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

PUT /api/v1/jobs/9/params

แก้ไขพารามิเตอร์ที่อนุญาตเท่านั้น

Request

```
{
  "params": {
    "cron": "30 17 7-31 * **"
  },
  "reason": "ปรับรอบรันตาม Operations"
}
```

Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
params	object	Yes	JSON object; nested fields listed below
params.cron	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
reason	string	Yes	trimmed UTF-8 Thai text; required by operation/business rule

Response

```
{
  "message": "saved"
}
```

Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
message	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

POST /api/v1/jobs/9/run

สั่งรัน manual โดย guard ไม่ให้รันซ้อน

Request

```
{
  "period": "2569-07"
}
```

Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
period	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

Response

```
{
  "runId": "JOB9-RUN-001",
  "status": "RUNNING"
}
```

Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
runId	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
status	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

GET /api/v1/jobs/9/runs

อ่านประวัติการรันล่าสุด

Query Params
<pre>{ "page": 1, "size": 20 }</pre>

Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
page	integer	No	>= 1; default 1
size	integer	No	1..100; default 20

Response
<pre>{ "items": [{ "startedAt": "30/06/2569 17:30", "status": "ok" }] }</pre>

Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
items	array<object>	Yes	JSON array; element type shown in Type column
items[].startedAt	string	Yes	ISO-8601 ค.ศ.; nullable only when type includes null
items[].status	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

8. Reference DB Mapping (No Database Page Work)

ส่วนนี้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับการ implement API/Job เท่านั้น ไม่ใช้งานสร้างหน้า Database, ไม่ใช้งานออกแบบ DB page และไม่ถูกนับเป็น deliverable แยกของ FE/BE

Table / Object	R/W	Usage
fgi_impact_stores	R	โปรไฟล์ร้านเปิดใหม่และค่า forecast/adjust รายงาน
compensation_documents	R	หา doc_no จาก impact_process_id
document_new_stores	W	บันทึกร้านเปิดใหม่เข้าเอกสารโดยตรง
interface_transactions	W	tracking ภายใน type=INTERNAL_DB_WRITE

9. Processing Flow

Step	Description
1	เริ่ม
2	query ร้านเปิดใหม่ สถานะ I + forecast + ยังไม่ sync
3	มี compensation_documents ของ impact_process_id แล้ว? No: คงสถานะรอ sync / log pending
4	upsert document_new_stores (forecast/percent = NVL(adjust_n, forecast_n))

Step	Description
5	validate allocation percent รวมต่อ doc_no (ต้องรวมได้ 100 ก่อน submit workflow)
6	บันทึก interface_transactions เป็น INTERNAL_DB_WRITE (ไม่สร้างไฟล์ BPM06002O)
7	จบ

10. Acceptance Criteria

- อ่าน/แก้พารามิเตอร์ได้ตาม editable flag เท่านั้น
- การสั่งรันต้องตรวจ enabled และไม่มีรอบ RUNNING เดิม
- ต้องบันทึก job_run_histories และ audit_logs สำหรับทุก mutation
- DB/table mapping ใช้เป็น reference สำหรับ implement Job เท่านั้น ไม่ใช้งานสร้างหน้า Database
- รองรับ rerun rule และ risk note ตาม runbook

11. Developer Test Checklist

No	Test
1	GET job detail
2	PUT params with editable key
3	PUT params locked business key must fail
4	POST run while running must fail
5	GET run histories
6	ตรวจสอบผลกระทบตารางตาม R/W mapping reference

ภาคผนวก: Java Source เดิม

Code ในส่วนนี้คัดจาก Java source เดิมโดยตรงและคงข้อความตามต้นฉบับ ใช้เลขบรรทัดที่ระบุหน้าทุก snippet เพื่อตรวจเทียบ business behavior, SQL, transaction และ error handling

J1. ExportOpenStore.java — lines 1-22

รายการ	รายละเอียด
Source file	fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/main/ExportOpenStore.java
Original lines	1-22
Responsibility	Legacy main entryptpoint; constant job name is ExportNewStoreToBPM.

```
package th.co.gosoft.fgi.main;

import org.springframework.context.ApplicationContext;
import org.springframework.context.support.FileSystemXmlApplicationContext;

import th.co.gosoft.fcs.utils.LogUtils;
import th.co.gosoft.fgi.controller.ExportController;

public class ExportOpenStore {

    private static ApplicationContext context = new FileSystemXmlApplicationContext("config.xml");
    private static ExportController exportController = (ExportController) context.getBean("exportController");
    // private static ExportBean config = (ExportBean) context.getBean("fgiExportConfig");

    public static void main(String[] args){
        LogUtils.info(ExportOpenStore.class,"Start => export NEW_STORE_INFO to BPM");
        exportController.exportOpenNewStore();
        LogUtils.info(ExportOpenStore.class,"End => export NEW_STORE_INFO to BPM");
    }

}
```

J2. ExportController.java — lines 404-415

รายการ	รายละเอียด
Source file	fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/controller/ExportController.java
Original lines	404-415
Responsibility	Query new stores, create payload content, upload, backup, notification.

```
public void exportOpenNewStore(){
    String fileName = "";
    Calendar calStart = Calendar.getInstance(Locale.US);
    EmailTemplateInformStatusBean informBean = new EmailTemplateInformStatusBean();
    informBean.setSystemCode(FgiConstant.SYSTEM_CODE);
    informBean.setJobName(FgiConstant.JOB_NAME_EXPORT_OPEN_STORE);
    informBean.setStartDate(calStart.getTime());
    informBean.setImportFileName("");
    try {
        configFtp = (FtpBean) context.getBean("fgiExportOpenStore");
        setValueConfig();
        List<Map> newStoreList = exportService.queryOpenNewStore();
```

J2. ExportController.java — lines 505-516

รายการ	รายละเอียด
Source file	fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/controller/ExportController.java
Original lines	505-516
Responsibility	Query new stores, create payload content, upload, backup, notification.

```
paramTransactionStatus.releaseSavepoint(savepoint);
LogUtils.info(getClass(),"--Transaction is Rollback--");
informBean.setErrorMsg("" + ex);
informBean.setStatus(FgiConstant.JOB_STATUS_FAIL);
return new Boolean("false");
    }
    });
if(!result){
return "";
}
return fileName;
}
```

J2. ExportController.java — lines 893-904

รายการ	รายละเอียด
Source file	fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/controller/ExportController.java
Original lines	893-904
Responsibility	Query new stores, create payload content, upload, backup, notification.

```
public String appendContentOpenNewStore(Map newStore) throws ParseException{
    StringBuilder content = new StringBuilder();
    String delimiter = FgiConstant.DELIMITER;
    String temp = new String();
    if (newStore != null) {
        content.append(TextUtils.nullReturnEmpty(newStore.get("NEW_STORE_INFO_ID")) + delimiter);
        content.append(TextUtils.nullReturnEmpty(newStore.get("STORECODE_I")) + delimiter);
        content.append(TextUtils.nullReturnEmpty(newStore.get("RADIUS")) + delimiter);
        content.append(TextUtils.nullReturnEmpty(newStore.get("RADIUS_UNIT")) + delimiter);
        content.append(TextUtils.nullReturnEmpty(newStore.get("DISTANCE")) + delimiter);
        content.append(TextUtils.nullReturnEmpty(newStore.get("STORECODE_N")) + delimiter);
    }
}
```

J2. ExportController.java — lines 950-961

รายการ	รายละเอียด
Source file	fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/controller/ExportController.java
Original lines	950-961
Responsibility	Query new stores, create payload content, upload, backup, notification.

```

content.append(delimiter);

content.append(TextUtils.nullReturnEmpty(newStore.get("UPDATE_BY")) + delimiter);

temp = TextUtils.nullReturnEmpty(newStore.get("UPDATE_DATE"));
if(StringUtils.isNotEmpty(temp)){
    content.append(th.co.gosoft.fcs.utils.DateUtils.changeformatString(temp, FgiConstant.DATE_FORMAT_FROM_QUERY,
    FgiConstant.DATE_FORMAT_DDMMYYYY_TIME, Locale.US, Locale.US));
}
content.append(FgiConstant.NEW_LINE);
}
return content.toString();
}

```

J3. ExportJdbc.java — lines 1558-1569

รายการ	รายละเอียด
Source file	fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/dao/jdbc/ExportJdbc.java
Original lines	1558-1569
Responsibility	Query new-store rows eligible for export.

```

public List<Map> queryOpenNewStore(){
    StringBuilder sql = new StringBuilder();
    sql.append(" select si.new_store_info_id, si.storecode_n, si.name_n, si.opendate_n, si.closedate_n, ");
    sql.append(" si.zone_n, si.branchtype_n, si.juristic_id_n, si.juristic_name_n, ");
    sql.append(" fis.radius, fis.radius_unit, fis.distance, fis.distance_unit, ");
    sql.append(" fnsc.compensate_month as month, fnsc.compensate_year as year, fnsc.compensate_seq, fnsc.compensate_seq_no,");
    sql.append(" nvl(fnsc.compensate_adjust_n,fnsc.compensate_forecast_n) as compensate_forecast_n,");
    sql.append(" nvl(fnsc.compensate_adjust_percent_n,fnsc.compensate_forecast_percent_n) as compensate_forecast_percent_n, ");
    sql.append(" null as compensate_adjust_n, null as compensate_adjust_percent_n, ");
    sql.append(" fnsc.create_by, fnsc.create_date, fnsc.update_by, fnsc.update_date, ");
    sql.append(" op.storecode_i, si.franchisee_fname_n, si.franchisee_lname_n, op.impact_process_id ");
    sql.append(" from fgi_new_store_info si ");
    sql.append(" inner join fgi_impact_store_on_process op on op.impact_process_id = si.impact_process_id ");
}

```

J3. ExportJdbc.java — lines 1583-1594

รายการ	รายละเอียด
Source file	fcsJar/src/th/co/gosoft/fgi/dao/jdbc/ExportJdbc.java
Original lines	1583-1594
Responsibility	Query new-store rows eligible for export.

```
sql.append(" from fgi_confirm_receive_data rd ");
sql.append(" inner join fgi_new_store_info fnsi1 on rd.data_name = '"+FgiConstant.DATA_NEW_STORE+"' ");
sql.append(" and fnsi1.new_store_info_id = rd.transaction_pk ");
sql.append(" and fnsi1.compensate_month = rd.month ");
sql.append(" and fnsi1.compensate_year = rd.year ");
sql.append(" where fnsi1.storecode_i = si.storecode_i ");
sql.append(" and fnsi1.compensate_month = si.compensate_month ");
sql.append(" and fnsi1.compensate_year = si.compensate_year ) ");
List<Map> resultList = jdbcTemplate.queryForList(sql.toString());
LogUtils.info(getClass(),"query FGI_NEW_STORE_SALES for export: "+resultList.size());
return resultList;
}
```